

JOÃO ANDRADE

ROGER ROCHA

SAMAR VICTOR

**SIMULADOR DE ESCALONAMENTO DE TAREFAS
TUTORIAL DE EXECUÇÃO**

São Bernardo do Campo - SP

2026

JOÃO ANDRADE

ROGER ROCHA

SAMAR VICTOR

SIMULADOR DE ESCALONAMENTO DE TAREFAS
TUTORIAL DE EXECUÇÃO

Documentação do projeto desenvolvida para a disciplina de Sistemas Operacionais, no 8º semestre, sob responsabilidade do professor Vinicius Borges.

São Bernardo do Campo - SP

2026

SUMÁRIO

1 PRÉ-REQUISITOS	--
2 ABERTURA	--
3 PRIMEIRA TELA	--
4 EXECUÇÃO MÍNIMA	--
5 RESULTADO ESPERADO	--
6 PROBLEMAS CONHECIDOS	--

1 PRÉ-REQUISITOS

Antes de iniciar, confirme os requisitos a seguir. O simulador utiliza apenas recursos disponíveis na instalação padrão do Python, além do Tkinter para a interface gráfica.

- Sistema operacional Windows, macOS ou Linux.
- Python 3.10 ou superior instalado.
- Tkinter disponível no ambiente. Em algumas distribuições Linux, o pacote correspondente precisa ser instalado separadamente.
- Permissão para executar arquivos de script na pasta descompactada.

2 ABERTURA

Descompacte o arquivo da entrega em uma pasta de sua preferência. Não mova arquivos internos para fora da estrutura do projeto, pois os módulos são carregados por caminhos relativos.

Figura 1 - Pasta do projeto após a descompactação



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

No Windows, dê dois cliques em EXECUTAR.bat. No macOS ou Linux, dê dois cliques em EXECUTAR.command. Como alternativa, main.pyw abre a interface no Windows sem manter uma janela de console visível.

3 PRIMEIRA TELA

Figura 2 - Tela inicial configurada do simulador

Tarefas (R2)

Ingresso tp Prioridade SC inicio SC duracao

Seção crítica opcional: deixe os dois ultimos campos vazios se a tarefa não usa R.

Adicionar Remover selecionada Limpar tudo

t1	ingresso=0	tp=5	prio=2	SC=-
t2	ingresso=0	tp=2	prio=3	SC=-
t3	ingresso=1	tp=4	prio=1	SC=-
t4	ingresso=3	tp=1	prio=4	SC=-
t5	ingresso=5	tp=2	prio=5	SC=-

Sorteio (R9)

Quantas tarefas Ingresso ate Duracao ate Prioridade ate % com recurso

5 8 6 5 0

Sortear cenário

Gravar cenário... Carregar cenário...

Escalonador (R4, R6, R7, R8)

Algoritmo Quantum tq Custo troca ttc Alfa (aging) Protocolo

RR 4 1 0 nenhum

Simular Comparar os seis

Lote de cenários (R9)

Amostras 50 Rodar lote

Resultado

Simulador de escalonamento de tarefas

1. Informe as tarefas (digitando ou sorteando) ou carregue um cenário d
2. Ajuste quantum, custo da troca, alfa e protocolo.
3. Clique em Simular, Comparar os seis ou Rodar lote.

Fonte: captura de tela do simulador desenvolvido (2026).

Tabela 1 - Elementos principais da tela inicial

Elemento	Função
Ingresso	Instante em que a tarefa entra no sistema.
tp	Tempo de processamento solicitado pela tarefa.
Prioridade	Prioridade base; valores maiores representam prioridades mais altas.
SC início / SC duração	Posição e duração da seção crítica associada ao recurso R.
Adicionar	Inclui a tarefa preenchida na lista.
Sortear cenário	Gera um conjunto aleatório de tarefas.
Gravar cenário / Carregar cenário	Persiste ou recupera tarefas e parâmetros em JSON.
Algoritmo	Seleciona uma das seis políticas de escalonamento.
Quantum tq	Define a fatia do Round-Robin.
Custo troca ttc	Define o custo da troca de contexto.
Alfa (aging)	Define o incremento utilizado no envelhecimento de prioridade.
Protocolo	Seleciona nenhum, herança ou teto de prioridade.
Simular	Executa o cenário atual.
Comparar os seis	Executa as seis políticas sobre o mesmo conjunto.
Rodar lote	Executa várias amostras aleatórias e resume os resultados.

4 EXECUÇÃO MÍNIMA

Para confirmar o funcionamento do programa, execute a sequência mínima abaixo.

1. Clique em Carregar cenário e selecione cenarios/aula5_cinco_tarefas.json.
2. Selecione RR no campo Algoritmo.
3. Informe 4 no campo Quantum tq.
4. Informe 1 no campo Custo troca ttc.
5. Mantenha Alfa (aging) igual a 0 e Protocolo como nenhum.
6. Clique em Simular.

5 RESULTADO ESPERADO

A execução descrita na seção anterior produz a tabela de métricas e o diagrama de tempo. Para o cenário indicado, as médias e a eficiência esperadas são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultado conhecido para RR com $tq = 4$ e $ttc = 1$

Indicador	Valor
Tt médio	13,40
Tw médio	10,60
Espera média até a primeira execução	6,80
Trocas de contexto	7
Eficiência	0,800

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 - Diagrama de tempo exibido após a simulação



Fonte: captura de tela do simulador desenvolvido(2026).

6 PROBLEMAS CONHECIDOS

Tabela 3 - Falhas comuns e procedimentos de correção

Situação	Procedimento
A janela não abre no Windows	Confirme se Python está instalado e disponível no PATH. Se necessário, execute main.py pelo terminal para visualizar a mensagem de erro.
A janela fecha após a abertura	Execute main.py pelo terminal e verifique a mensagem apresentada. Confirme a disponibilidade do Tkinter.
Erro de quantum no Round-Robin	Utilize um quantum maior que o custo de troca de contexto.
Entrada de tarefa recusada	Use ingresso maior ou igual a zero, tp positivo e prioridade maior ou igual a 1.
Erro na seção crítica	Informe início e duração conjuntamente e mantenha a seção crítica dentro do tempo de processamento da tarefa.
Arquivo JSON não carrega	Utilize um cenário compatível com a estrutura gravada pelo próprio simulador.